

Determinación de Modelo de Ciclo de Vida

Caso: Sistema para librería de compra y reventa de artículos

Integrantes del Grupo:

- ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE
- FRANCO SCHWAB
- JUAN GIUPPONI
- JULIÁN LUNA FERENAZ
- PABLO JAVIER BENTIVENGO

Caso: Sistema para librería de compra y reventa de artículos

1. Análisis del caso

Antes de elegir el modelo, nos pareció fundamental identificar bien las características del proyecto a partir del enunciado:

Por el lado de la organización:

- Se trata de una librería que maneja tanto ventas minoristas (particulares) como mayoristas (empresas).
- Tienen un showroom en el microcentro de Buenos Aires y un depósito bastante amplio.
- Trabajan con un grupo chico de proveedores (solo 4 hoy en día), a los que les pasan pedidos todos los viernes.
- Un punto clave es que la parte de pagos queda fuera del sistema porque la maneja exclusivamente el sector Contable.
- Ya tienen el hardware comprado y quieren usar ese, o sea que hay una restricción tecnológica inamovible desde el día cero.

Por el lado de los requerimientos:

- El sistema tiene que resolver cosas muy concretas: ventas, stock de ambos lugares y los pedidos de los viernes.
- Los requisitos están definidos. La empresa ya existe, opera todos los días y tiene claro cómo son sus procesos.
- Al dejar los pagos afuera, el alcance queda perfectamente delimitado.
- Como el hardware ya está definido, el entorno donde va a correr el sistema se conoce de antemano.
- Pueden presentarse nuevos requisitos a futuro como generación de reportes.

3. Modelo seleccionado: Incremental

El **modelo incremental** es el más adecuado por las siguientes razones:

- **Los requisitos son conocidos pero el sistema puede dividirse en partes funcionales** La librería ya tiene procesos definidos: gestión de stock, pedidos a proveedores, ventas minoristas, ventas mayoristas. Estas áreas pueden convertirse naturalmente en **incrementos independientes**, cada uno entregando valor al cliente antes de completar el sistema total.
- **El cliente puede ver y usar avances rápidamente** Al tratarse de un negocio en funcionamiento, es conveniente que algunas funcionalidades (por ejemplo, el control de stock o el registro de ventas) estén disponibles cuanto antes, sin esperar a que todo el sistema esté terminado. Esto también ayuda a la detección de problemas en fase de producción, que se pueden solucionar en futuras versiones.
- **La restricción de hardware es un condicionante conocido desde el inicio** Esto permite planificar correctamente cada incremento dentro de esa restricción técnica fija, sin necesidad de revisar riesgos en cada ciclo como lo haría el modelo espiral.
- **No hay alta incertidumbre en los requisitos** El modelo de **prototipos** o el **evolutivo** serían más apropiados si el cliente no supiera lo que necesita. En este caso, el negocio es concreto y el dominio es comprensible, por lo que no se justifica construir versiones exploratorias.
- **No es un proyecto de alto riesgo tecnológico** El modelo espiral está pensado para proyectos grandes con muchos riesgos. Este es un sistema de gestión para una empresa mediana con tecnología estándar, por lo que el overhead del análisis de riesgos en cada ciclo no se justifica.

4. Conclusión

Avanzaremos con un **modelo de ciclo de vida incremental** para brindar al cliente una solución funcional desde las primeras etapas, permitiendo que el showroom y el depósito operen con módulos críticos mientras se completan los restantes. Esta elección es la más lógica dado que, si bien los requisitos y el hardware están definidos (lo que permitiría un enfoque clásico), la naturaleza del negocio requiere una entrega de valor temprana. El enfoque incremental nos permite asegurar la estabilidad de cada proceso (ventas, stock y pedidos) de forma ordenada, minimizando el impacto en la operación diaria de la librería y facilitando la incorporación de reportes o otros requisitos adicionales a futuro sin alterar la base del sistema.

En cuanto a la forma de trabajo del equipo, **Scrum** puede acompañar bien este modelo, nos permite organizar el desarrollo en iteraciones cortas y revisar avances de manera periódica. Esto es útil en un proyecto como este, donde el sistema puede dividirse en módulos concretos. De esa manera, cada incremento se planifica, desarrolla con mayor orden y puede ser revisado junto con el cliente antes de continuar con el siguiente.

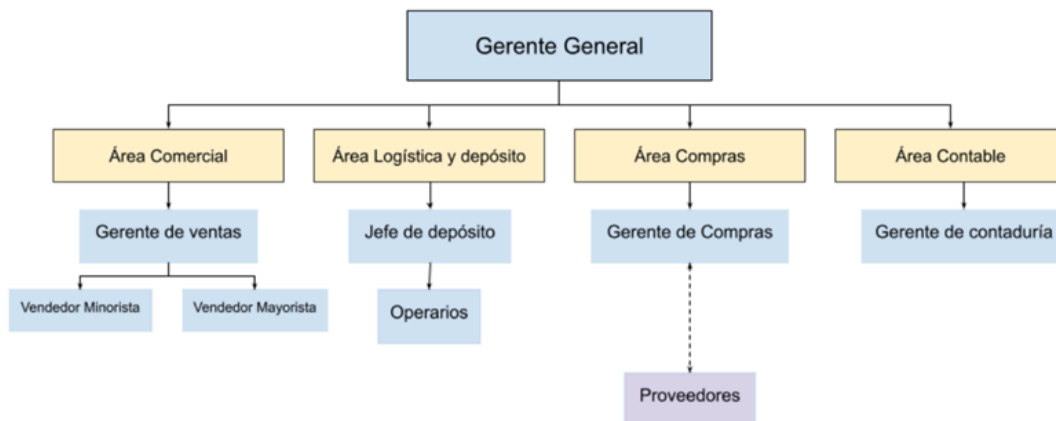
Organigrama y Entrevistas

Caso: Sistema para librería de compra y reventa de artículos

Integrantes del Grupo:

- ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE
- FRANCO SCHWAB
- JUAN GIUPPONI
- JULIÁN LUNA FERENAZ
- PABLO JAVIER BENTIVENGO

1- Organigrama



2- Entrevistas

Entrevista 1: Gerente de Ventas. Persona a cargo de las ventas mayoristas y minoristas.

1. ¿Cómo es el proceso de ventas?

Depende del cliente. En minorista es directo: la persona llega al showroom, elige los productos, el vendedor consulta el stock y, si hay disponibilidad, cierra la venta en el momento. En mayorista es más largo: la empresa nos manda el pedido por mail o WhatsApp, lo recibimos, verificamos contra el depósito si tenemos las cantidades, armamos el presupuesto con precio mayorista y recién cuando el cliente confirma lo damos por cerrado. El cobro, en los dos casos, lo maneja Contaduría aparte.

2. ¿Qué diferencias existen entre las ventas minoristas y las mayoristas?

La minorista es de mostrador, pocas unidades, precio de lista y entrega inmediata. La mayorista es por volumen, con una lista de precios más baja, casi siempre exige verificar stock antes de confirmar y la entrega la coordina depósito. El mayorista suele ser cliente recurrente y lo tenemos fichado.

3. ¿Cómo se registran las ventas?

Hoy es manual. Cada venta la cargamos en una planilla de Excel compartida: fecha, vendedor, productos con código y cantidad, precio y, si es mayorista, el cliente. Como la tocamos varios, a veces queda desactualizada o con errores de tipeo.

4. ¿Qué comprobantes emiten en una venta?

En minorista, ticket o factura según pida el cliente. En mayorista, factura más un remito que acompaña la mercadería cuando sale del depósito. Lo fiscal y el cobro lo cierra Contaduría; nosotros generamos el comprobante de la venta y el remito de salida.

5. ¿Cómo verifican el stock y cómo se entrega el producto?

Antes de confirmar, consultamos el stock al depósito. Si hay, confirmamos el pedido y registramos la venta; depósito prepara el producto, lo entrega o lo despacha, y se actualiza el stock. Si no llega a haber, frenamos ahí.

6. ¿Qué pasa cuando no hay stock para una venta?

El depósito nos informa la falta, le avisamos al cliente y, si es algo que se vende seguido, le pasamos el dato a Compras para que lo sume al pedido del viernes. Todo eso hoy queda solo en un chat o de palabra.

7. ¿Qué problemas encuentran con el proceso actual?

La información está dispersa y desactualizada: la venta en una planilla, el stock en otra, los pedidos en el mail. Eso genera errores y demoras. Nos vendría bien un sistema único donde la venta descuente stock sola y todos veamos lo mismo.

Entrevista 2: Gerente de Compras. Encargado de las compras a los proveedores.

1. ¿Cómo realizan los pedidos a los proveedores?

Una vez por semana, los viernes. Antes de armar el pedido revisamos lo que se vendió en la semana y cómo quedaron los niveles de stock, para saber qué hay que reponer.

2. ¿Cómo deciden qué productos se piden y en qué cantidad?

Nos basamos en dos cosas: los productos que quedaron por debajo del stock mínimo y los que más rotación tuvieron. Con eso armamos un informe de faltantes y definimos las cantidades.

3. ¿Cómo generan y envían la orden de compra al proveedor?

Con el informe armamos la orden de compra: productos, cantidades y el proveedor que corresponde, porque trabajamos con cuatro y cada uno cubre ciertos artículos. La orden se la enviamos por mail.

4. ¿Cómo registran los pedidos?

Quedan en el mail enviado y en una planilla donde anotamos qué se pidió, a quién y en qué fecha. No hay un seguimiento formal del estado de cada orden.

5. ¿Cómo saben cuál es el stock disponible para decidir?

Consultamos al depósito o miramos la planilla de stock, que no siempre está al día, así que a veces pedimos de más o de menos.

6. ¿Cómo confirman que el proveedor recibió y aceptó la orden? ¿Qué pasa si no tiene stock?

Hoy es informal: a veces el proveedor responde el mail o llama, pero no queda un registro claro de la confirmación. Si no tiene stock de algo, nos avisa y lo pedimos a otro o esperamos a la semana siguiente.

Entrevista 3: Jefe de depósito. Encargado del stock y la logística de los productos.

1. ¿Cómo se controla el stock actualmente?

Con planillas y control manual. Cada tanto hacemos recuentos físicos para corregir diferencias.

2. ¿Cómo controlan la mercadería cuando llega de un proveedor?

Cuando el proveedor envía la mercadería, la recibimos y controlamos el remito contra la orden de compra, para ver que coincidan productos y cantidades. Después hacemos un control de calidad de lo que llegó.

3. ¿Qué hacen si lo recibido no coincide con la orden o viene con fallas?

Registramos la diferencia o el problema y notificamos al proveedor. Según el caso, se rechaza la mercadería o se acepta solo lo que está bien y se reclama el resto.

4. ¿De qué forma se actualiza el stock cuando hay una compra o una venta?

Cuando la mercadería pasa el control, la ingresamos al stock y la almacenamos en el depósito. En las ventas, descontamos al preparar y enviar el producto. Todo se hace a mano, por eso a veces se actualiza tarde.

5. ¿Cómo funciona la logística hacia el showroom y los mayoristas?

El showroom o el área comercial nos pide lo que necesita, nosotros confirmamos disponibilidad, preparamos el producto y lo enviamos. Lo mismo para los pedidos mayoristas.

6. ¿Qué problemas tienen hoy y qué mejorarían?

El principal son los desfases por la carga manual: el stock no siempre refleja la realidad. Lo ideal sería un sistema único donde el ingreso de mercadería y las ventas actualicen el stock automáticamente.

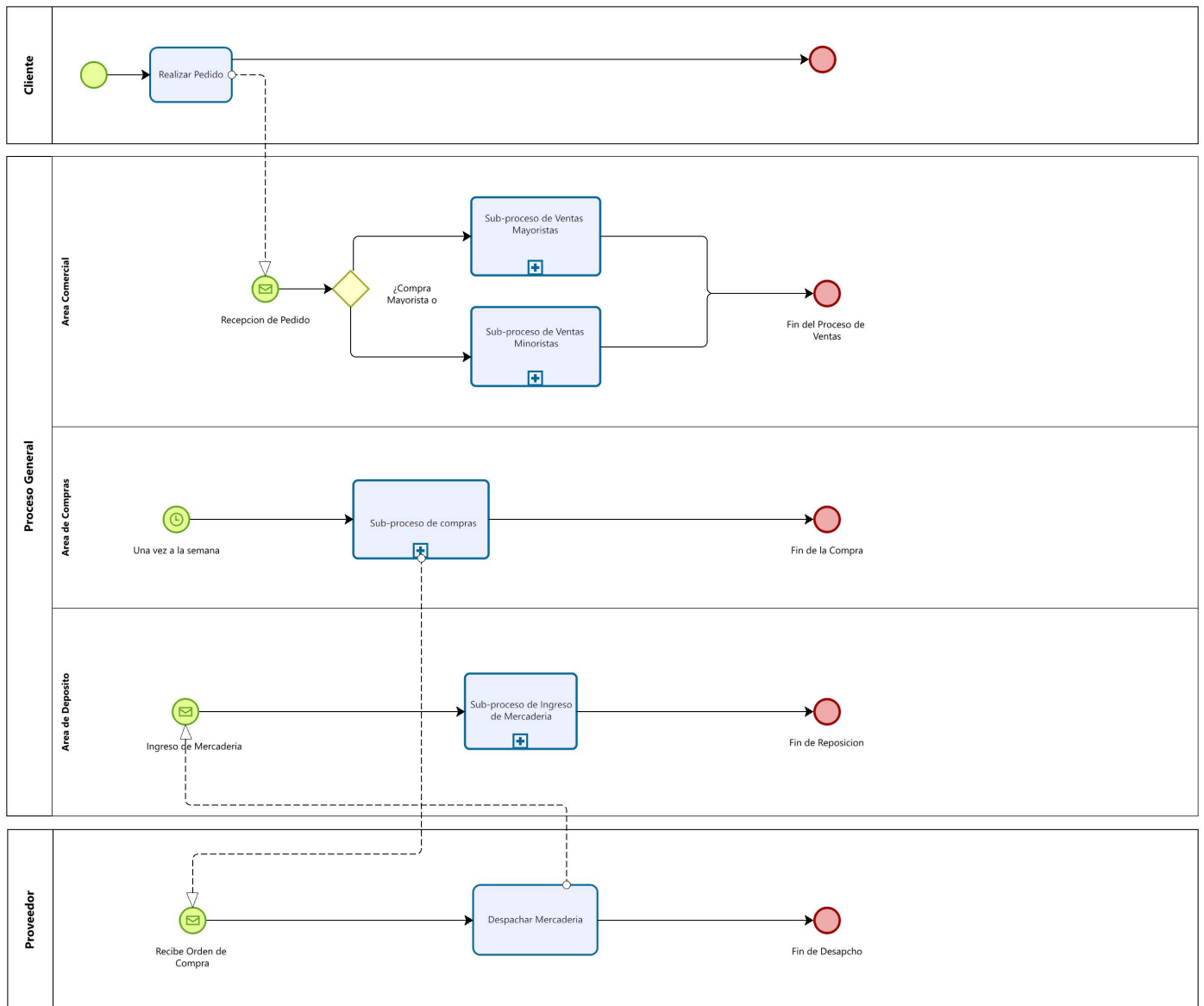
Procesos de Negocio

Caso: Sistema para librería de compra y reventa de artículos

Integrantes del Grupo:

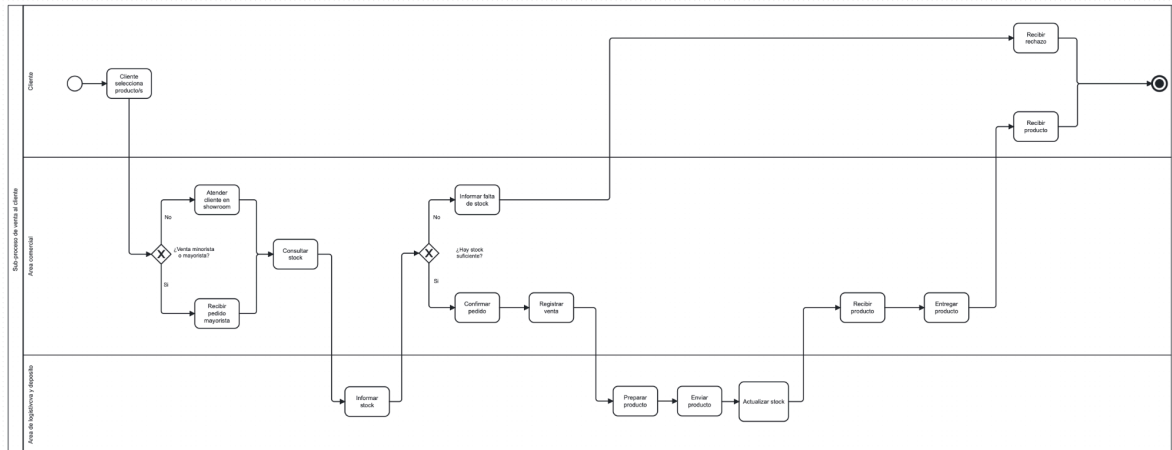
- ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE
- JUAN GIUPPONI
- JULIÁN LUNA FERENAZ

1- Proceso general

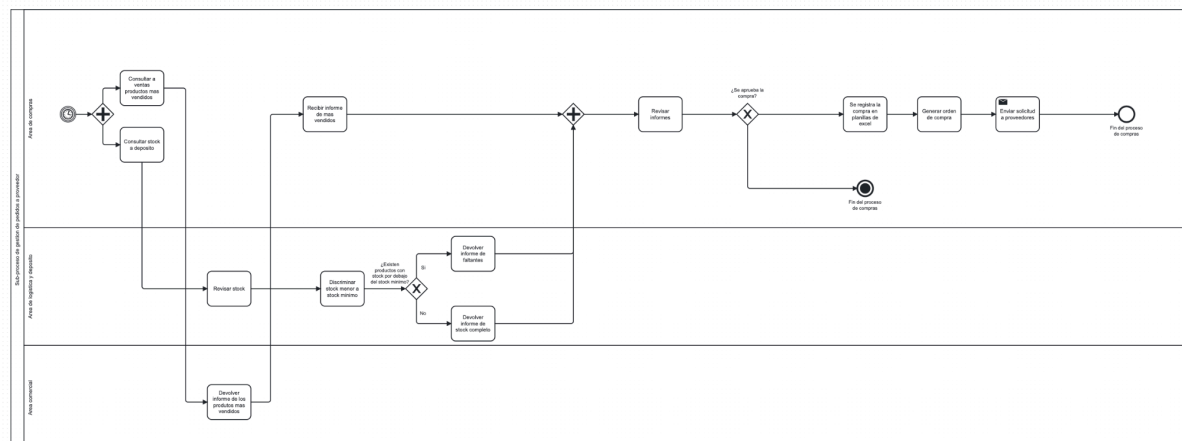


2- Subprocesos

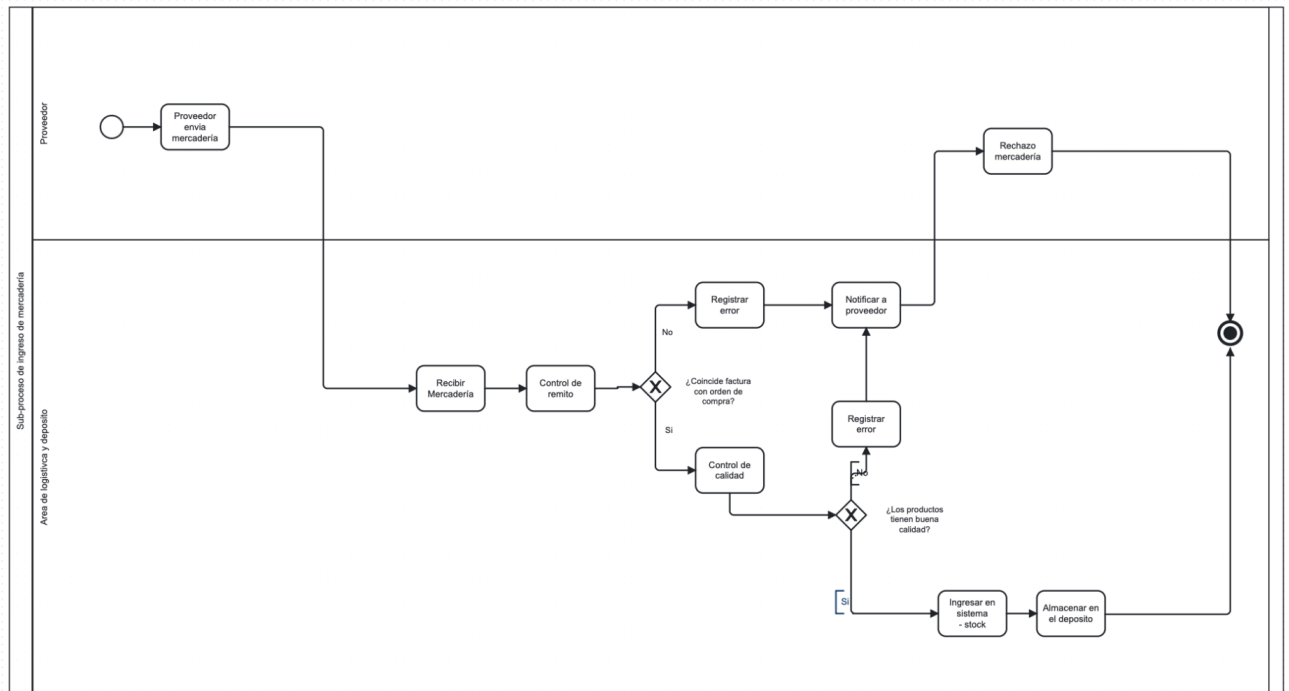
Sub-proceso de ventas



Sub-proceso de gestión de pedidos



Sub-proceso de ingreso de mercadería



Especificación de requerimientos

Integrantes del Grupo:

- ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE
- FRANCO SCHWAB
- JUAN GIUPPONI
- JULIÁN LUNA FERENAZ
- PABLO JAVIER BENTIVENGO

Requerimientos del Sistema – Librería

1. Requerimientos funcionales

1.1. Ventas

- RF1: El sistema debe permitir registrar ventas minoristas en el momento.
- RF2: El sistema debe permitir registrar pedidos de venta mayorista.
- RF3: El sistema debe verificar la disponibilidad de stock antes de confirmar una venta mayorista.
- RF4: El sistema debe permitir gestionar distintos precios para ventas minoristas y mayoristas.
- RF5: El sistema debe generar comprobantes de venta.

1.2. Stock

- RF6: El sistema debe mantener el stock actualizado.
- RF7: El sistema debe descontar stock automáticamente al registrarse una venta.
- RF8: El sistema debe incrementar el stock automáticamente al registrarse el ingreso de mercadería.
- RF9: El sistema debe permitir la consulta de stock en tiempo real.

1.3. Compras

- RF10: El sistema debe permitir registrar pedidos a proveedores.
- RF11: El sistema debe permitir generar pedidos de compra de manera periódica.
- RF12: El sistema debe brindar soporte para la toma de decisiones de compra en base al nivel de stock y volumen de ventas.
- RF13: El sistema debe generar órdenes de compra a proveedores.
- RF14: El sistema debe permitir registrar el envío de la orden de compra al proveedor.
- RF15: El sistema debe registrar la confirmación o recepción de la orden por parte del proveedor.

1.4. Ingreso de mercadería

- RF16: El sistema debe permitir registrar la recepción de mercadería.
- RF17: El sistema debe permitir verificar los productos recibidos en relación con el pedido realizado.
- RF18: El sistema debe registrar inconsistencias entre productos solicitados y recibidos.

1.5. Información

- RF19: El sistema debe centralizar la información actualmente distribuida en planillas y correos electrónicos.
- RF20: El sistema debe permitir la consulta del historial de ventas.

RF21: El sistema debe permitir la consulta del historial de compras.

1.6. Usuarios

RF22: El sistema debe permitir la gestión de usuarios con distintos roles.

RF23: El sistema debe permitir el acceso concurrente a la información por parte de las distintas áreas.

2. Requerimientos no funcionales

RNF1: El sistema debe proporcionar tiempos de respuesta adecuados para la consulta de stock en tiempo real.

RNF2: El sistema debe garantizar control de acceso basado en roles de usuario.

RNF3: El sistema debe ser compatible con el hardware existente.

RNF4: El sistema debe presentar una interfaz de uso simple e intuitiva.

RNF5: El sistema debe garantizar la consistencia de la información, evitando discrepancias en el stock.

3. Requerimientos de negocio

RN1: El sistema debe soportar ventas minoristas y mayoristas.

RN2: El sistema no debe incluir la gestión de pagos.

RN3: El sistema debe contemplar la gestión de un conjunto reducido de proveedores.

Diagrama de Casos de Uso

Caso: Sistema para librería de compra y reventa de artículos

Integrantes del Grupo:

- ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE
- FRANCO SCHWAB
- JUAN GIUPPONI
- JULIÁN LUNA FERENAZ
- PABLO JAVIER BENTIVENGO

Requerimientos del Sistema

Requerimientos Funcionales

Ventas

- RF1: El sistema debe permitir registrar ventas minoristas en el momento.
- RF2: El sistema debe permitir registrar pedidos de venta mayorista.
- RF3: El sistema debe verificar la disponibilidad de stock antes de confirmar una venta mayorista.
- RF4: El sistema debe permitir gestionar distintos precios para ventas minoristas y mayoristas.
- RF5: El sistema debe generar comprobantes de venta.

Stock

- RF6: El sistema debe mantener el stock actualizado.
- RF7: El sistema debe descontar stock automáticamente al registrarse una venta.
- RF8: El sistema debe incrementar el stock automáticamente al registrarse el ingreso de mercadería.
- RF9: El sistema debe permitir la consulta de stock en tiempo real.

Compras

- RF10: El sistema debe permitir registrar pedidos a proveedores.
- RF11: El sistema debe permitir generar pedidos de compra de manera periódica.
- RF12: El sistema debe brindar soporte para la toma de decisiones de compra en base al nivel de stock y volumen de ventas.
- RF13: El sistema debe generar órdenes de compra a proveedores.
- RF14: El sistema debe permitir registrar el envío de la orden de compra al proveedor.
- RF15: El sistema debe registrar la confirmación o recepción de la orden por parte del proveedor.

Ingreso de Mercadería

- RF16: El sistema debe permitir registrar la recepción de mercadería.
- RF17: El sistema debe permitir verificar los productos recibidos en relación con el pedido realizado.
- RF18: El sistema debe registrar inconsistencias entre productos solicitados y recibidos.

Información

- RF19: El sistema debe centralizar la información actualmente distribuida en planillas y correos electrónicos.
- RF20: El sistema debe permitir la consulta del historial de ventas.
- RF21: El sistema debe permitir la consulta del historial de compras.

Usuarios

- RF22: El sistema debe permitir la gestión de usuarios con distintos roles.
- RF23: El sistema debe permitir el acceso concurrente a la información por parte de las distintas áreas.

Requerimientos No Funcionales

- RNF1: El sistema debe proporcionar tiempos de respuesta adecuados para la consulta de stock en tiempo real.
- RNF2: El sistema debe garantizar control de acceso basado en roles de usuario.
- RNF3: El sistema debe ser compatible con el hardware existente.
- RNF4: El sistema debe presentar una interfaz de uso simple e intuitiva.
- RNF5: El sistema debe garantizar la consistencia de la información, evitando discrepancias en el stock.

Actores del Sistema

Los actores del sistema, alineados con los cargos del organigrama relevado en la Parte 2, son:

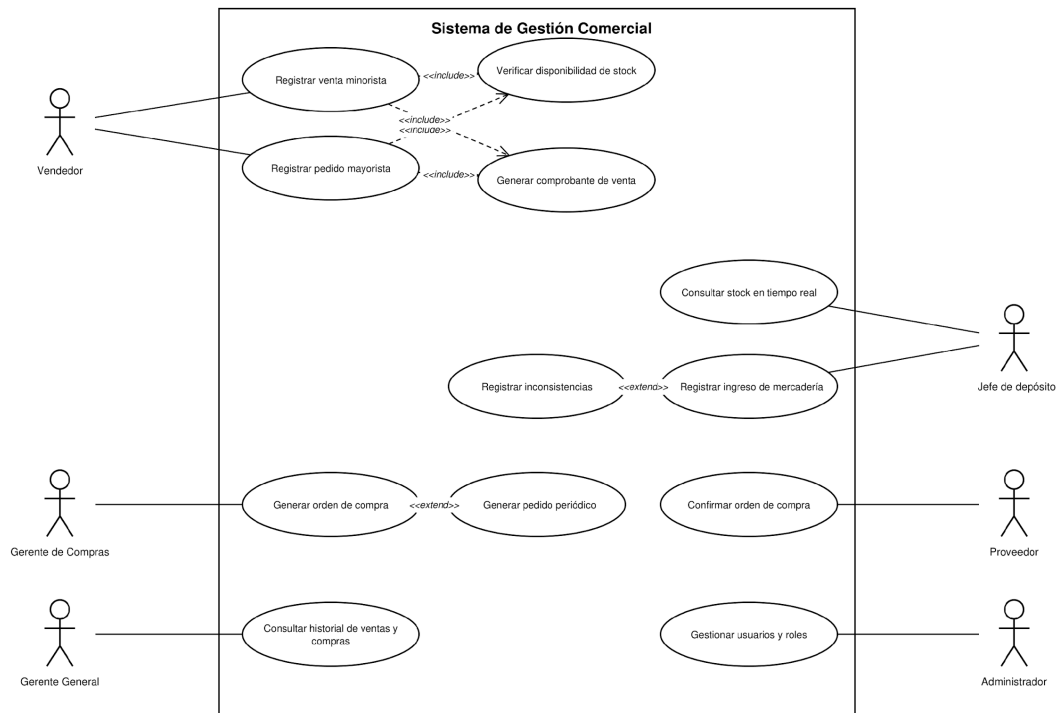
- Vendedor
- Jefe de depósito
- Gerente de Compras
- Gerente General
- Proveedor
- Administrador

Correspondencia con el organigrama (Parte 2):

Actor (sistema)	Cargo en el organigrama (Parte 2)	Área	Casos de uso
Vendedor	Vendedor Minorista / Vendedor Mayorista	Comercial	CU1, CU2
Jefe de depósito	Jefe de depósito	Logística y depósito	CU3, CU4
Gerente de Compras	Gerente de Compras	Compras	CU5
Gerente General	Gerente General	Dirección	CU7
Proveedor	Proveedores (entidad externa)	—	CU8
Administrador	Rol de sistema (no figura en el organigrama)	TI / Sistema	CU6

Nota: el Administrador es un rol funcional del sistema (gestión de cuentas y permisos) y no se corresponde con un cargo del organigrama operativo de la librería.

Diagrama de Casos de Uso



Descripción de Casos de Uso

Caso de Uso 1: Registrar venta minorista

Elemento	Descripción
Nombre	Registrar venta minorista
Identificador	RF1, RF4, RF5, RF7, RNF1, RNF2
Actor principal	Vendedor
Descripción	Permite registrar una venta realizada en el momento por un cliente presencial y actualiza el inventario.
Precondición	El usuario debe estar autenticado con el rol de Vendedor. Los productos a vender deben estar registrados en el sistema.
Flujo principal	1. El Vendedor inicia el registro de una nueva venta. 2. El Vendedor busca/ingresa el código del producto y la cantidad solicitada. 3. El sistema valida la existencia y disponibilidad de stock del producto. 4. El sistema agrega el producto al detalle, aplicando automáticamente el precio minorista. 5. (Los pasos 2 al 4 se repiten por cada producto que lleve el cliente). 6. El Vendedor confirma la finalización de la venta (recordando que no se gestionan pagos en el sistema). 7. El sistema descuenta automáticamente del inventario las cantidades vendidas. 8. El sistema genera el comprobante de venta para el cliente.
Flujos alternativos	3a. Stock insuficiente: Si la cantidad solicitada supera el stock físico, el sistema muestra un mensaje de advertencia y no permite agregar la línea hasta que se ajuste la cantidad. 3b. Producto inexistente: Si el código es incorrecto, el sistema informa "Producto no encontrado" y solicita ingresarlo nuevamente.
Postcondición	La venta queda registrada en el historial, el stock se actualiza y se genera el comprobante.

Caso de Uso 2: Registrar pedido mayorista

Elemento	Descripción
Nombre	Registrar pedido mayorista
Identificador	RF2, RF3, RF4, RF5, RF7, RNF1, RNF2
Actor principal	Vendedor
Descripción	Permite registrar formalmente un pedido para un cliente mayorista, validando de forma estricta que exista stock suficiente para cubrirlo antes de autorizar la confirmación.
Precondición	El usuario debe estar autenticado con el rol de Vendedor. El cliente mayorista debe estar previamente registrado en la base de datos.
Flujo principal	1. El Vendedor inicia la carga de un nuevo pedido mayorista y selecciona al cliente. 2. El Vendedor ingresa el código del artículo y la cantidad requerida por el cliente. 3. El sistema verifica automáticamente la disponibilidad de stock en el depósito. 4. El sistema agrega la línea al pedido aplicando el esquema de precios para ventas mayoristas. 5. (Los pasos 2 al 4 se repiten hasta cargar todos los artículos del pedido). 6. El Vendedor confirma la generación del pedido. 7. El sistema descuenta las cantidades del inventario. 8. El sistema genera el comprobante de venta correspondiente.
Flujos alternativos	3a. Stock insuficiente: Si el sistema detecta que no hay disponibilidad de stock para la cantidad solicitada, bloquea la carga de ese artículo, muestra una alerta al Vendedor indicando el stock real y le exige ajustar la cantidad para poder continuar.
Postcondición	El pedido mayorista queda registrado en el sistema, el inventario se actualiza reservando/descontando esa mercadería y se emite el comprobante de venta.

Caso de Uso 3: Consultar stock en tiempo real

Elemento	Descripción
Nombre	Consultar stock en tiempo real
Identificador	RF6, RF9, RF23, RNF1, RNF5
Actor principal	Jefe de depósito
Descripción	Permite a los usuarios consultar de manera inmediata y simultánea la cantidad de unidades disponibles de cualquier producto, garantizando la consistencia de los datos en tiempo real.
Precondición	El usuario debe estar autenticado en el sistema con un rol válido que le permita consultar el inventario.
Flujo principal	1. El usuario accede al módulo de consulta de inventario/stock. 2. El usuario ingresa un parámetro de búsqueda (ej. código de producto o descripción). 3. El sistema busca la información en la base de datos centralizada. 4. El sistema muestra en pantalla el detalle del artículo y la cantidad exacta de stock actualizado disponible.
Flujos alternativos	2a. Producto no encontrado: Si el parámetro ingresado no coincide con ningún artículo en la base de datos, el sistema muestra el mensaje: "El producto buscado no existe" y permite realizar una nueva búsqueda.
Postcondición	El usuario visualiza en pantalla el estado real y actualizado del inventario para el producto consultado.

Caso de Uso 4: Registrar ingreso de mercadería

Elemento	Descripción
Nombre	Registrar ingreso de mercadería
Identificador	RF8, RF16, RF17, RF18
Actor principal	Jefe de depósito
Actor secundario	Áreas de Ventas y Compras
Descripción	Permite registrar la recepción física de la mercadería enviada por un proveedor, contrastándola contra la orden de compra original y registrando de manera formal cualquier posible inconsistencia antes de actualizar el inventario.
Precondición	El usuario debe estar autenticado con su rol correspondiente. Debe existir en el sistema una Orden de Compra (OC) previamente generada y enviada al proveedor.
Flujo principal	1. El Jefe de depósito busca y selecciona la Orden de Compra (OC) correspondiente al remito/envío recibido. 2. El sistema muestra en pantalla el detalle de los productos y las cantidades exactas que se habían solicitado. 3. El Jefe de depósito ingresa o valida las cantidades físicas que efectivamente está recibiendo en el depósito. 4. El sistema verifica que los productos y cantidades ingresadas coincidan perfectamente con el pedido realizado. 5. El Jefe de depósito confirma el ingreso final de la mercadería. 6. El sistema incrementa el stock de los artículos de forma automática. 7. El sistema marca la Orden de Compra como "Completada/Recibida".
Flujos alternativos	4a. Inconsistencias en la entrega: Si las cantidades físicas ingresadas por el actor son distintas a las de la OC (ya sea porque hay faltantes o sobrantes), el sistema registra la inconsistencia de forma automática. Notifica al Jefe de depósito y actualiza el inventario únicamente con las cantidades físicas reales, dejando la OC en estado "Parcial" o "Con diferencias" para posteriores reclamos.
Postcondición	El stock se incrementa automáticamente reflejando la realidad física del depósito, y la orden de compra queda procesada, registrando si la entrega fue exacta o tuvo diferencias.

Caso de Uso 5: Generar orden de compra

Elemento	Descripción
Nombre	Generar orden de compra
Identificador	RF10, RF11, RF12, RF13, RF14, RNF3
Actor principal	Gerente de Compras
Descripción	Permite crear formalmente pedidos de reposición de mercadería a los proveedores, utilizando herramientas de soporte del sistema basadas en estadísticas, y registrar el envío de dicha orden.
Precondición	El usuario debe estar autenticado con rol de Compras. Los proveedores deben estar previamente registrados en el sistema.
Flujo principal	1. El Gerente de Compras ingresa al módulo de gestión de compras. 2. El sistema muestra sugerencias y alertas de reposición brindando soporte visual en base al nivel de stock actual y el volumen de ventas histórico. 3. El Gerente de Compras selecciona los productos a reponer, las cantidades y elige al proveedor correspondiente de la lista. 4. El sistema valida los datos y genera formalmente la Orden de Compra (OC). 5. El Gerente de Compras confirma la operación y registra en el sistema el envío de la orden al proveedor.
Flujos alternativos	2a. Pedido periódico automatizado: En lugar de crear la orden desde cero, el Gerente de Compras selecciona la opción de “generar pedido periódico”. El sistema crea un borrador de OC de forma automática basado en parámetros de tiempo predefinidos. El Gerente de Compras lo revisa, ajusta (si es necesario) y continúa en el paso 4.
Postcondición	La orden de compra queda registrada en la base de datos en estado “Enviada” o “Pendiente de Recepción”, a la espera de que la mercadería ingrese al depósito.

Caso de Uso 6: Gestionar usuarios y roles

Elemento	Descripción
Nombre	Gestionar usuarios y roles
Identificador	RF22, RNF2
Actor principal	Administrador
Descripción	Permite administrar el ciclo de vida de las cuentas del sistema (altas, bajas y modificaciones) y asignar los roles correspondientes a cada empleado para garantizar el correcto control de acceso a los distintos módulos.
Precondición	El usuario debe estar autenticado en el sistema y poseer estrictamente el rol de "Administrador".
Flujo principal	1. El Administrador accede al módulo de configuración y seguridad del sistema. 2. El sistema despliega el listado de usuarios activos y las opciones de gestión. 3. El Administrador selecciona la opción de crear un nuevo usuario (Alta). 4. El Administrador ingresa los datos correspondientes y, obligatoriamente, le asigna un rol de sistema (Ventas, Compras, Depósito o Administrador). 5. El sistema valida que los datos sean correctos y que el nombre de usuario no esté en uso. 6. El sistema guarda el perfil y aplica las políticas de acceso del nuevo rol. 7. El sistema confirma la operación exitosa y actualiza el listado en pantalla.
Flujos alternativos	3a. Modificación/Baja: Si en el paso 3 el actor elige editar o eliminar, el sistema carga los datos del usuario seleccionado. En caso de baja, el sistema exige una confirmación de seguridad antes de inhabilitar el acceso. 5a. Usuario duplicado: Si el nombre de usuario o correo ya existe en la base de datos, el sistema detiene el proceso y muestra una alerta solicitando ingresar un identificador único.
Postcondición	La base de datos de credenciales queda actualizada y el sistema restringe o habilita el acceso de los usuarios a la información basándose en los roles recién configurados.

Caso de Uso 7: Consultar historial de ventas y compras

Elemento	Descripción
Nombre	Consultar historial de ventas y compras
Identificador	RF20, RF21, RF22, RNF2
Actor principal	Gerente General
Descripción	Permite consultar los movimientos de compras y ventas registrados en el sistema.
Precondición	Actor autenticado con rol de Gerente General.
Flujo principal	1. El actor accede al módulo de reportes. 2. El actor selecciona el tipo de histórico a consultar (compras o ventas). 3. El actor define los filtros de búsqueda (rango de fechas/período). 4. El sistema busca la información en la base de datos. 5. El sistema muestra en pantalla el listado detallado con los resultados.
Flujos alternativos	4a. Sin resultados: Si no hay registros en el período seleccionado, el sistema muestra el mensaje: "No se encontraron movimientos para las fechas ingresadas".
Postcondición	El actor visualiza el reporte histórico en pantalla (con la posibilidad de imprimirlo o exportarlo si el sistema lo permitiera).

Caso de Uso 8: Confirmar orden de compra

Elemento	Descripción
Nombre	Confirmar orden de compra
Identificador	RF15, RNF2
Actor principal	Proveedor
Actor secundario	Gerente de Compras (recibe notificación del resultado)
Descripción	Permite al proveedor registrar formalmente la confirmación, rechazo o aceptación parcial de una orden de compra recibida, indicando fecha estimada de entrega o motivo de la decisión, para que la librería pueda dar seguimiento al pedido.
Precondición	El Proveedor debe estar autenticado en el portal externo con credenciales válidas. Debe existir al menos una orden de compra en estado "Enviada" dirigida a ese proveedor.
Flujo principal	1. El Proveedor ingresa al portal externo y visualiza el listado de órdenes de compra pendientes de confirmación. 2. El Proveedor selecciona la orden a confirmar. 3. El sistema muestra el detalle de la orden (productos, cantidades, precios y datos de la librería). 4. El Proveedor confirma la orden e indica la fecha estimada de entrega. 5. El sistema actualiza el estado de la orden a "Confirmada". 6. El sistema notifica automáticamente al Gerente de Compras sobre la confirmación recibida.
Flujos alternativos	4a. Rechazo de la orden: El Proveedor rechaza la orden e indica el motivo (falta de stock, precio desactualizado, etc.). El sistema cambia el estado a "Rechazada" y notifica al Gerente de Compras para que tome acción. 4b. Confirmación parcial: El Proveedor indica que solo puede entregar parte de la mercadería solicitada. El sistema registra la confirmación parcial detallando las cantidades comprometidas y notifica al Gerente de Compras.
Postcondición	La orden de compra queda con su estado actualizado (Confirmada, Rechazada o Parcial) y el Gerente de Compras queda notificado del resultado para continuar con el seguimiento del pedido.

Historias de Usuario

Historia de Usuario 1

Como Vendedor

Quiero registrar ventas minoristas

Para generar comprobantes y actualizar el stock automáticamente.

Historia de Usuario 2

Como Vendedor

Quiero registrar pedidos mayoristas

Para gestionar ventas a clientes grandes.

Historia de Usuario 3

Como Jefe de depósito

Quiero consultar el stock en tiempo real

Para conocer la disponibilidad de productos.

Historia de Usuario 4

Como Jefe de depósito

Quiero registrar ingresos de mercadería

Para mantener actualizado el inventario.

Historia de Usuario 5

Como Gerente de Compras

Quiero generar órdenes de compra

Para solicitar productos a proveedores.

Historia de Usuario 6

Como Administrador

Quiero gestionar usuarios y roles

Para controlar el acceso al sistema.

Historia de Usuario 7

Como Gerente General

Quiero consultar el historial de ventas y compras

Para analizar el rendimiento comercial de la empresa.

Historia de Usuario 8

Como Proveedor

Quiero confirmar, rechazar o aceptar parcialmente las órdenes de compra recibidas

Para informar a la librería sobre la aceptación del pedido y la fecha estimada de entrega.

Diagramas de secuencia

Caso: Sistema para librería de compra y reventa de artículos

Integrantes del Grupo:

- ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE
- FRANCO SCHWAB
- JUAN GIUPPONI
- JULIÁN LUNA FERENAZ
- PABLO JAVIER BENTIVENGO

1. Introducción

Esta es la Parte 6 del trabajo y continúa lo que hicimos en la Parte 5. Ya teníamos ocho casos de uso descritos; ahora hacemos tres cosas:

- Describimos los casos de uso que faltaban
- Mostramos cómo funciona cada caso de uso por dentro con un diagrama de secuencia
- Armamos un modelo de datos preliminar que muestra qué información guarda el sistema.

Los actores son los mismos que en la Parte 5: Vendedor, Jefe de depósito, Gerente de Compras, Gerente General, Proveedor y Administrador.

2. Lista de casos de uso

El sistema tiene ocho casos de uso principales (ya descritos en la Parte 5) y cuatro «subfunciones» que aparecen en el diagrama de casos de uso unidas con las relaciones «incluye» y «extiende». Esas cuatro son los casos de uso que faltaban describir, y los explicamos en este documento.

ID	Caso de uso	Origen	Tipo
CU1	Registrar venta minorista	Parte 5	Principal
CU2	Registrar pedido mayorista	Parte 5	Principal
CU3	Consultar stock en tiempo real	Parte 5	Principal
CU4	Registrar ingreso de mercadería	Parte 5	Principal
CU5	Generar orden de compra	Parte 5	Principal
CU6	Gestionar usuarios y roles	Parte 5	Principal
CU7	Consultar historial de ventas y compras	Parte 5	Principal
CU8	Confirmar orden de compra	Parte 5	Principal
S1	Verificar disponibilidad de stock	Parte 6	«incluye» (CU1, CU2)
S2	Generar comprobante de venta	Parte 6	«incluye» (CU1, CU2)
S3	Registrar inconsistencias	Parte 6	«extiende» (CU4)

S4	Generar pedido periódico	Parte 6	«extiende» (CU5)
----	--------------------------	---------	------------------

3. Casos de uso que faltaban

Describimos las cuatro subfunciones con el mismo formato de cuadro que usamos en la Parte 5. Como son casos de uso «incluidos» o «extendidos», no los inicia un actor directamente: se ejecutan dentro de su caso de uso principal.

S1 — Verificar disponibilidad de stock

Nombre	Verificar disponibilidad de stock
Identificador	RF3, RF6, RF9
Actor principal	Se ejecuta dentro de «Registrar venta minorista» y «Registrar pedido mayorista». No tiene actor principal.
Descripción	Revisa si hay suficiente stock de un producto antes de agregarlo a una venta o pedido.
Precondición	Hay una venta o pedido en curso y el producto existe en el sistema.
Flujo principal	1. Recibe el producto y la cantidad pedida. 2. Busca cuánto stock hay de ese producto. 3. Compara el stock con la cantidad pedida. 4. Avisa si hay stock suficiente.
Flujos alternativos	3a. Si no alcanza el stock, avisa que no hay disponible e informa cuánto queda.
Postcondición	Se sabe si hay stock suficiente. No cambia ningún dato (solo consulta).

S2 — Generar comprobante de venta

Nombre	Generar comprobante de venta
Identificador	RF5
Actor principal	Ninguno directo. Caso de uso «incluido» en «Registrar venta minorista» y «Registrar pedido mayorista».

Descripción	Crea el comprobante de una venta ya confirmada. El sistema no cobra: el comprobante es solo un respaldo de la venta.
Precondición	La venta ya fue confirmada y el stock ya se descontó.
Flujo principal	1. Toma los datos de la venta (productos, cantidades, precios y total). 2. Le pone número y fecha al comprobante. 3. Genera el comprobante. 4. Lo deja listo para imprimir o entregar.
Flujos alternativos	Ninguno (si la venta no se confirmó, el comprobante no se genera).
Postcondición	El comprobante queda creado y guardado junto con la venta.

S3 — Registrar inconsistencias

Nombre	Registrar inconsistencias
Identificador	RF18
Actor principal	Ninguno directo. Caso de uso que «extiende» a «Registrar ingreso de mercadería»; solo ocurre si hay diferencias.
Descripción	Anota las diferencias entre lo que se pidió en la orden de compra y lo que realmente llegó (faltantes o sobrantes).
Precondición	Se está registrando un ingreso y las cantidades recibidas no coinciden con la orden.
Flujo principal	1. Detecta la diferencia producto por producto. 2. Anota la cantidad pedida, la recibida y la diferencia. 3. Marca si es un faltante o un sobrante. 4. Relaciona la diferencia con la orden de compra. 5. Avisa al Jefe de depósito y deja la orden como «con diferencias».
Flujos alternativos	Ninguno.
Postcondición	Las diferencias quedan registradas. El stock se actualiza con lo que realmente llegó.

S4 — Generar pedido periódico

Nombre	Generar pedido periódico
Identificador	RF11, RF12
Actor principal	Ninguno directo. Caso de uso que «extiende» a «Generar orden de compra», cuando el Gerente de Compras elige esa opción.
Descripción	Arma solo un borrador de orden de compra usando reglas ya configuradas, para ayudar con las compras periódicas (los pedidos se hacen los viernes).
Precondición	Hay reglas de reposición configuradas y el Gerente eligió «pedido periódico».
Flujo principal	1. Toma las reglas de reposición ya configuradas. 2. Mira el stock actual y las ventas de cada producto. 3. Calcula cuánto conviene pedir. 4. Arma un borrador de orden de compra. 5. Se lo muestra al Gerente de Compras para que lo revise.
Flujos alternativos	5a. El Gerente cambia productos o cantidades del borrador antes de seguir.
Postcondición	Queda un borrador listo para revisar y confirmar en «Generar orden de compra».

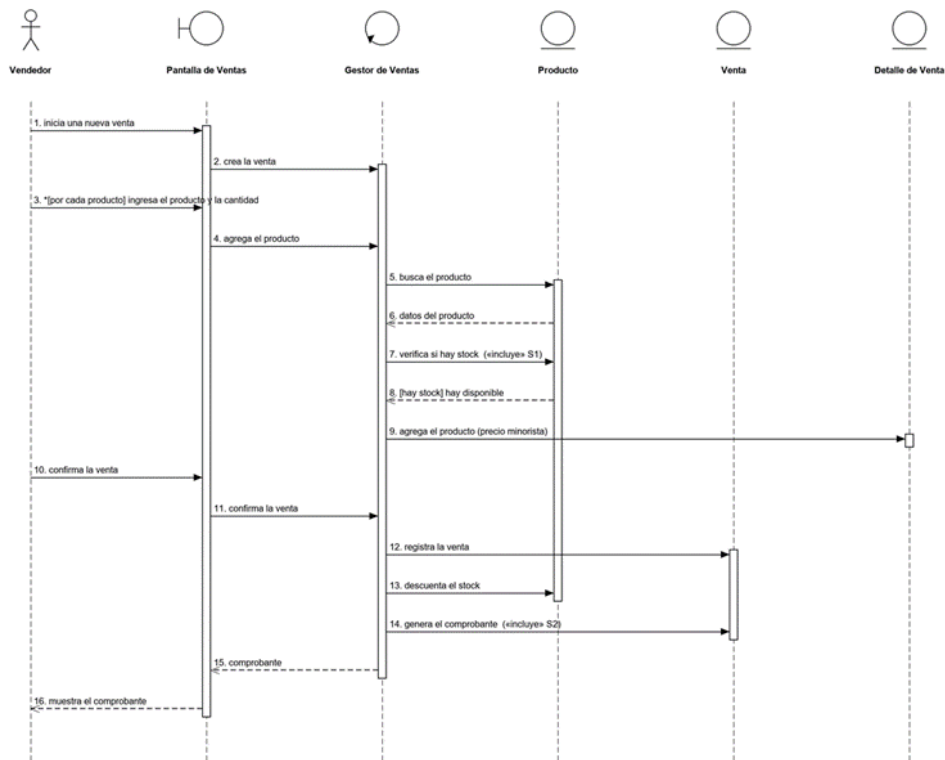
4. Diagramas de secuencia

4.1 CU1: Registrar venta minorista

El Vendedor registra una venta presencial: el sistema revisa el stock, lo descuenta y emite el comprobante.

Participan: Vendedor · Pantalla de Ventas · Gestor de Ventas · Producto · Venta · Detalle de Venta

CU1 - Registrar venta minorista



Paso a paso:

1. Vendedor → Pantalla de Ventas: inicia una nueva venta
2. Pantalla de Ventas → Gestor de Ventas: crea la venta
3. Vendedor → Pantalla de Ventas: *[por cada producto] ingresa el producto y la cantidad
4. Pantalla de Ventas → Gestor de Ventas: agrega el producto
5. Gestor de Ventas → Producto: busca el producto
6. *Producto* ↪ *Gestor de Ventas*: *datos del producto* (respuesta)
7. Gestor de Ventas → Producto: verifica si hay stock («incluye» S1)

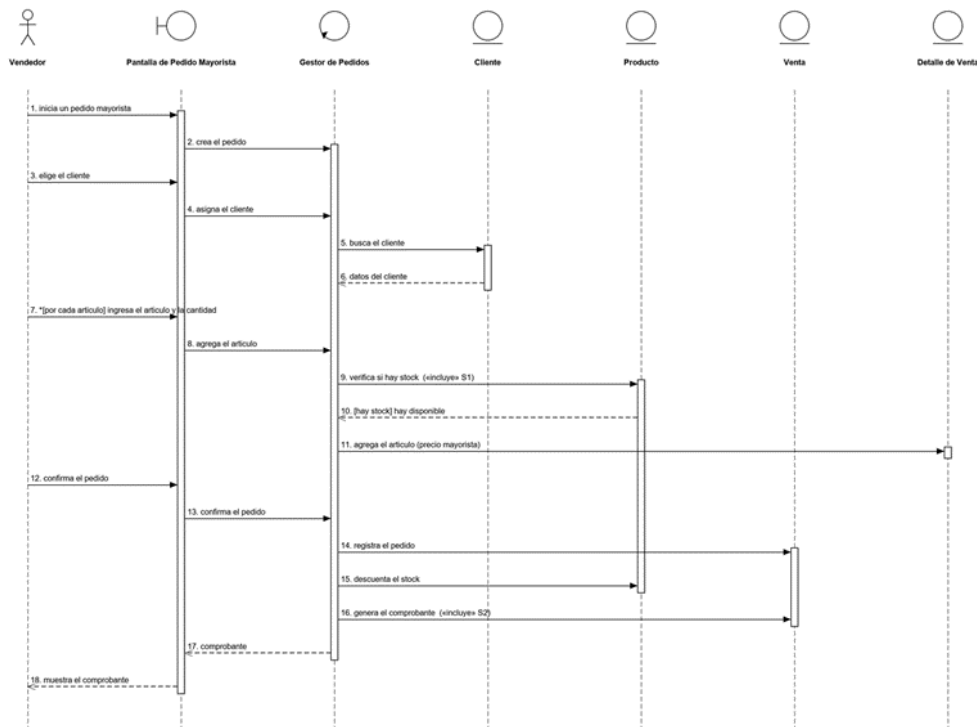
8. *Producto* ↪ *Gestor de Ventas*: [hay stock] hay disponible (respuesta)
9. *Gestor de Ventas* → *Detalle de Venta*: agrega el producto (precio minorista)
10. *Vendedor* → *Pantalla de Ventas*: confirma la venta
11. *Pantalla de Ventas* → *Gestor de Ventas*: confirma la venta
12. *Gestor de Ventas* → *Venta*: registra la venta
13. *Gestor de Ventas* → *Producto*: descuenta el stock
14. *Gestor de Ventas* → *Venta*: genera el comprobante («incluye» S2)
15. *Gestor de Ventas* ↪ *Pantalla de Ventas*: comprobante (respuesta)
16. *Pantalla de Ventas* ↪ *Vendedor*: muestra el comprobante (respuesta)

4.2 CU2: Registrar pedido mayorista

El Vendedor carga un pedido para un cliente mayorista; el sistema revisa bien el stock antes de confirmar.

Participan: Vendedor · Pantalla de Pedido Mayorista · Gestor de Pedidos · Cliente · Producto · Venta · Detalle de Venta

CU2 - Registrar pedido mayorista



Paso a paso:

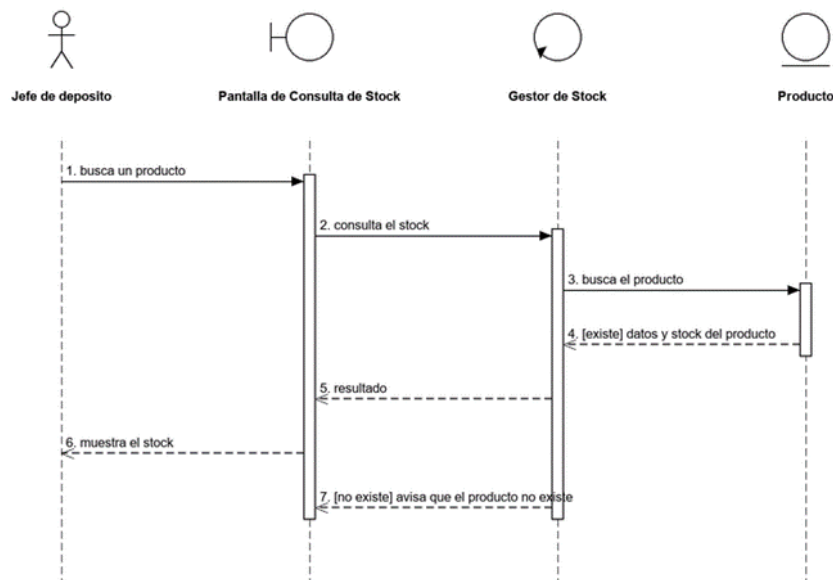
1. Vendedor → Pantalla de Pedido Mayorista: inicia un pedido mayorista
2. Pantalla de Pedido Mayorista → Gestor de Pedidos: crea el pedido
3. Vendedor → Pantalla de Pedido Mayorista: elige el cliente
4. Pantalla de Pedido Mayorista → Gestor de Pedidos: asigna el cliente
5. Gestor de Pedidos → Cliente: busca el cliente
6. *Cliente ↩ Gestor de Pedidos: datos del cliente (respuesta)*
7. Vendedor → Pantalla de Pedido Mayorista: *[por cada articulo] ingresa el articulo y la cantidad
8. Pantalla de Pedido Mayorista → Gestor de Pedidos: agrega el articulo
9. Gestor de Pedidos → Producto: verifica si hay stock («incluye» S1)
10. *Producto ↩ Gestor de Pedidos: [hay stock] hay disponible (respuesta)*
11. Gestor de Pedidos → Detalle de Venta: agrega el articulo (precio mayorista)
12. Vendedor → Pantalla de Pedido Mayorista: confirma el pedido
13. Pantalla de Pedido Mayorista → Gestor de Pedidos: confirma el pedido
14. Gestor de Pedidos → Venta: registra el pedido
15. Gestor de Pedidos → Producto: descuenta el stock
16. Gestor de Pedidos → Venta: genera el comprobante («incluye» S2)
17. *Gestor de Pedidos ↩ Pantalla de Pedido Mayorista: comprobante (respuesta)*
18. *Pantalla de Pedido Mayorista ↩ Vendedor: muestra el comprobante (respuesta)*

4.3 CU3: Consultar stock en tiempo real

Un usuario consulta cuánto stock hay de un producto, al instante.

Participan: Jefe de deposito · Pantalla de Consulta de Stock · Gestor de Stock · Producto

CU3 - Consultar stock en tiempo real



Paso a paso:

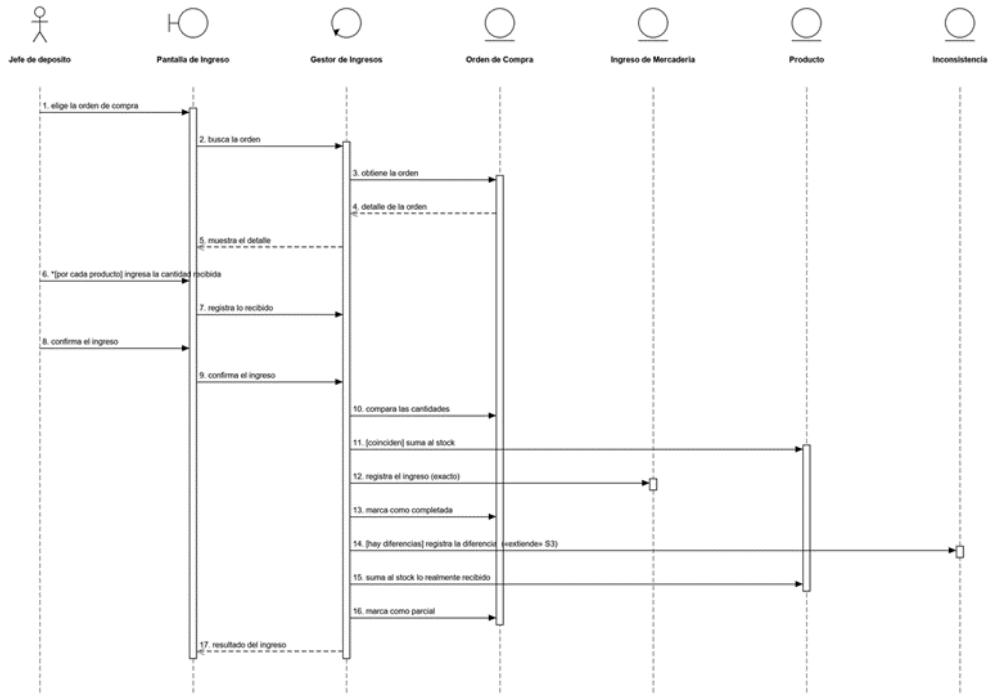
1. Jefe de deposito → Pantalla de Consulta de Stock: busca un producto
2. Pantalla de Consulta de Stock → Gestor de Stock: consulta el stock
3. Gestor de Stock → Producto: busca el producto
4. *Producto* ↩ *Gestor de Stock*: [existe] datos y stock del producto (respuesta)
5. *Gestor de Stock* ↩ *Pantalla de Consulta de Stock*: resultado (respuesta)
6. *Pantalla de Consulta de Stock* ↩ *Jefe de deposito*: muestra el stock (respuesta)
7. *Gestor de Stock* ↩ *Pantalla de Consulta de Stock*: [no existe] avisa que el producto no existe (respuesta)

4.4 CU4: Registrar ingreso de mercaderia

El Jefe de depósito compara la mercadería que llegó con la orden de compra, suma al stock y anota diferencias si las hay.

Participan: Jefe de deposito · Pantalla de Ingreso · Gestor de Ingresos · Orden de Compra · Ingreso de Mercaderia · Producto · Inconsistencia

CU4 - Registrar ingreso de mercaderia



Paso a paso:

1. Jefe de deposito → Pantalla de Ingreso: elige la orden de compra
2. Pantalla de Ingreso → Gestor de Ingresos: busca la orden
3. Gestor de Ingresos → Orden de Compra: obtiene la orden
4. Orden de Compra ↩ Gestor de Ingresos: detalle de la orden (respuesta)
5. Gestor de Ingresos ↩ Pantalla de Ingreso: muestra el detalle (respuesta)
6. Jefe de deposito → Pantalla de Ingreso: *[por cada producto] ingresa la cantidad recibida
7. Pantalla de Ingreso → Gestor de Ingresos: registra lo recibido
8. Jefe de deposito → Pantalla de Ingreso: confirma el ingreso
9. Pantalla de Ingreso → Gestor de Ingresos: confirma el ingreso
10. Gestor de Ingresos → Orden de Compra: compara las cantidades
11. Gestor de Ingresos → Producto: [coinciden] suma al stock
12. Gestor de Ingresos → Ingreso de Mercaderia: registra el ingreso (exacto)
13. Gestor de Ingresos → Orden de Compra: marca como completada
14. Gestor de Ingresos → Inconsistencia: [hay diferencias] registra la diferencia («extiende» S3)

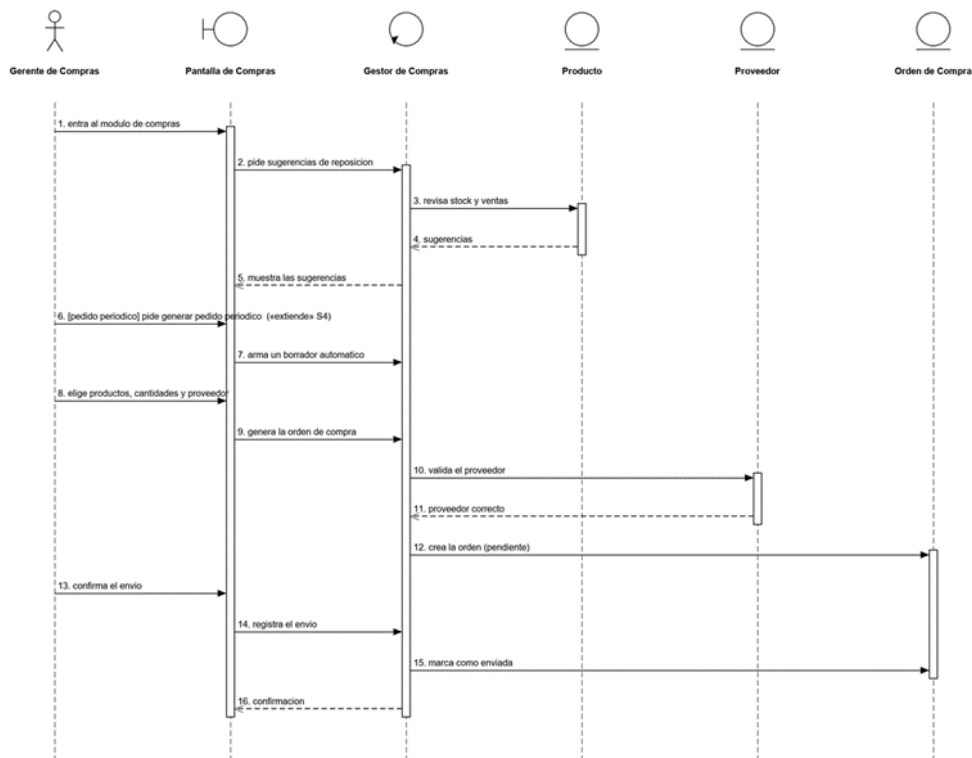
15. Gestor de Ingresos → Producto: suma al stock lo realmente recibido
16. Gestor de Ingresos → Orden de Compra: marca como parcial
17. Gestor de Ingresos ↩ Pantalla de Ingreso: resultado del ingreso (respuesta)

4.5 CU5: Generar orden de compra

El Gerente de Compras arma y envía una orden de compra a un proveedor, con ayuda de sugerencias de qué reponer.

Participan: Gerente de Compras · Pantalla de Compras · Gestor de Compras · Producto · Proveedor · Orden de Compra

CU5 - Generar orden de compra



Paso a paso:

1. Gerente de Compras → Pantalla de Compras: entra al modulo de compras
2. Pantalla de Compras → Gestor de Compras: pide sugerencias de reposicion
3. Gestor de Compras → Producto: revisa stock y ventas
4. Producto ↩ Gestor de Compras: sugerencias (respuesta)
5. Gestor de Compras ↩ Pantalla de Compras: muestra las sugerencias (respuesta)

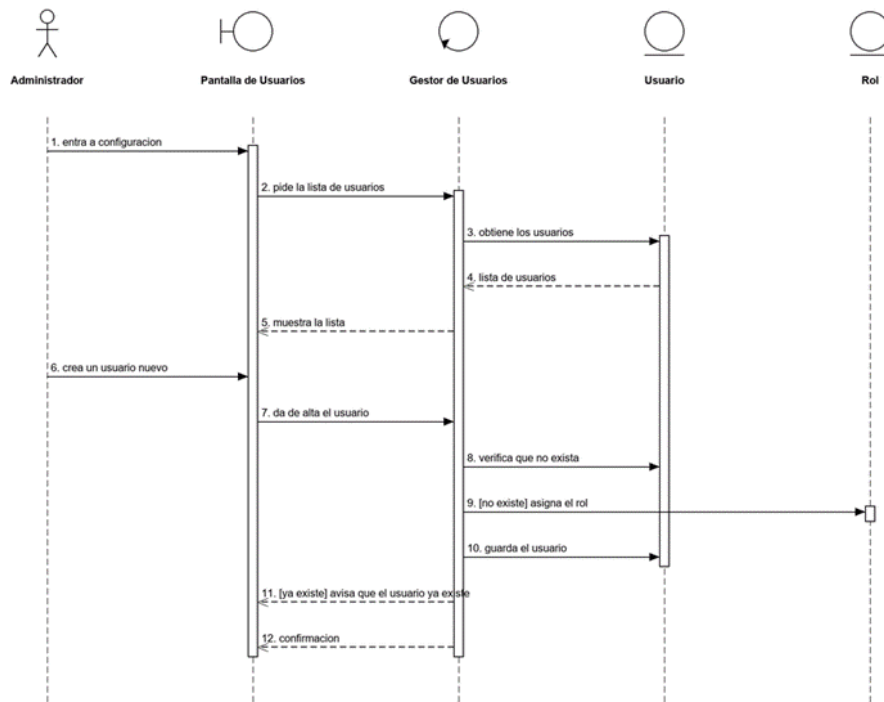
6. Gerente de Compras → Pantalla de Compras: [pedido periodico] pide generar pedido periodico («extiende» S4)
7. Pantalla de Compras → Gestor de Compras: arma un borrador automatico
8. Gerente de Compras → Pantalla de Compras: elige productos, cantidades y proveedor
9. Pantalla de Compras → Gestor de Compras: genera la orden de compra
10. Gestor de Compras → Proveedor: valida el proveedor
11. *Proveedor ↖ Gestor de Compras: proveedor correcto (respuesta)*
12. Gestor de Compras → Orden de Compra: crea la orden (pendiente)
13. Gerente de Compras → Pantalla de Compras: confirma el envio
14. Pantalla de Compras → Gestor de Compras: registra el envio
15. Gestor de Compras → Orden de Compra: marca como enviada
16. *Gestor de Compras ↖ Pantalla de Compras: confirmacion (respuesta)*

4.6 CU6: Gestionar usuarios y roles

El Administrador crea, modifica o da de baja usuarios y les asigna su rol.

Participan: Administrador · Pantalla de Usuarios · Gestor de Usuarios · Usuario · Rol

CU6 - Gestionar usuarios y roles



Paso a paso:

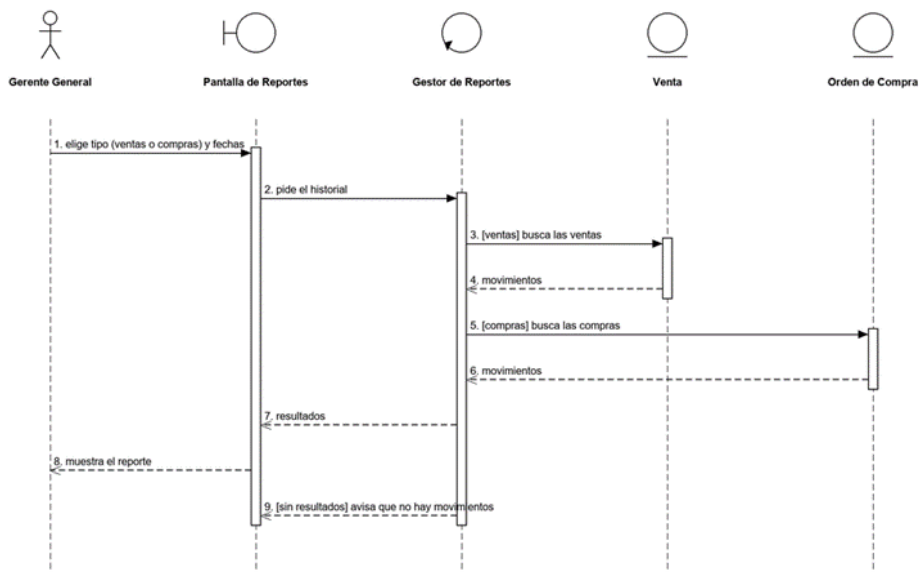
1. Administrador → Pantalla de Usuarios: entra a configuracion
2. Pantalla de Usuarios → Gestor de Usuarios: pide la lista de usuarios
3. Gestor de Usuarios → Usuario: obtiene los usuarios
4. *Usuario ↩ Gestor de Usuarios: lista de usuarios (respuesta)*
5. *Gestor de Usuarios ↩ Pantalla de Usuarios: muestra la lista (respuesta)*
6. Administrador → Pantalla de Usuarios: crea un usuario nuevo
7. Pantalla de Usuarios → Gestor de Usuarios: da de alta el usuario
8. Gestor de Usuarios → Usuario: verifica que no exista
9. Gestor de Usuarios → Rol: [no existe] asigna el rol
10. Gestor de Usuarios → Usuario: guarda el usuario
11. *Gestor de Usuarios ↩ Pantalla de Usuarios: [ya existe] avisa que el usuario ya existe (respuesta)*
12. *Gestor de Usuarios ↩ Pantalla de Usuarios: confirmacion (respuesta)*

4.7 CU7: Consultar historial de ventas y compras

El Gerente General mira el historial de ventas o de compras filtrando por fecha.

Participan: Gerente General · Pantalla de Reportes · Gestor de Reportes · Venta · Orden de Compra

CU7 - Consultar historial de ventas y compras



Paso a paso:

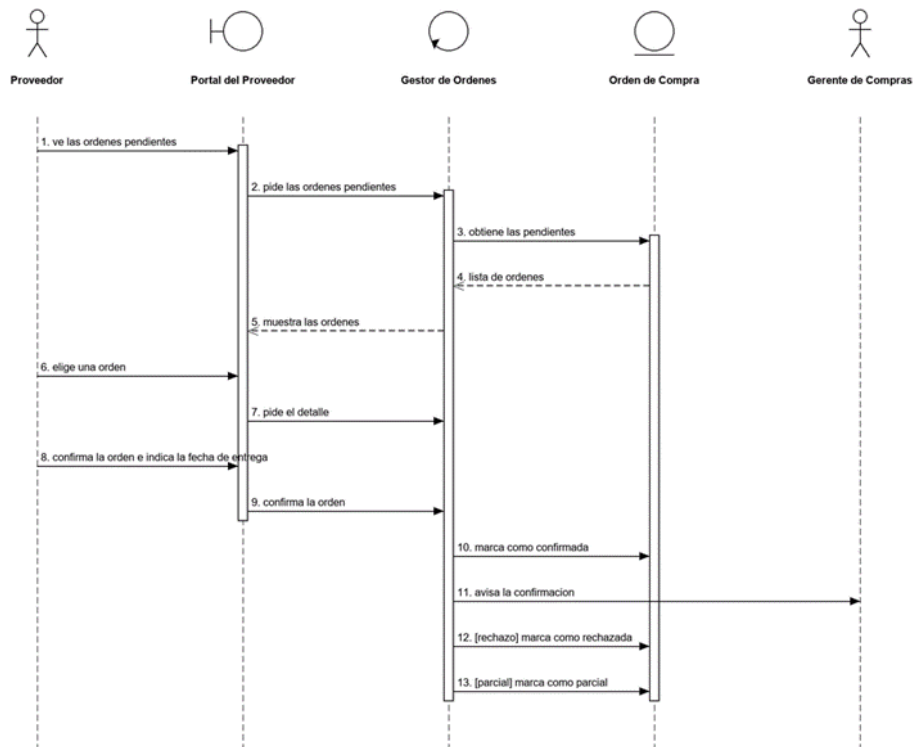
1. Gerente General → Pantalla de Reportes: elige tipo (ventas o compras) y fechas
2. Pantalla de Reportes → Gestor de Reportes: pide el historial
3. Gestor de Reportes → Venta: [ventas] busca las ventas
4. *Venta ↖ Gestor de Reportes: movimientos (respuesta)*
5. Gestor de Reportes → Orden de Compra: [compras] busca las compras
6. *Orden de Compra ↖ Gestor de Reportes: movimientos (respuesta)*
7. *Gestor de Reportes ↖ Pantalla de Reportes: resultados (respuesta)*
8. *Pantalla de Reportes ↖ Gerente General: muestra el reporte (respuesta)*
9. *Gestor de Reportes ↖ Pantalla de Reportes: [sin resultados] avisa que no hay movimientos (respuesta)*

4.8 CU8: Confirmar orden de compra

El Proveedor confirma, rechaza o acepta en parte una orden de compra desde su portal, y se avisa al Gerente de Compras.

Participan: Proveedor · Portal del Proveedor · Gestor de Ordenes · Orden de Compra · Gerente de Compras

CU8 - Confirmar orden de compra



Paso a paso:

1. Proveedor → Portal del Proveedor: ve las ordenes pendientes
2. Portal del Proveedor → Gestor de Ordenes: pide las ordenes pendientes
3. Gestor de Ordenes → Orden de Compra: obtiene las pendientes
4. Orden de Compra ↶ Gestor de Ordenes: lista de ordenes (respuesta)
5. Gestor de Ordenes ↶ Portal del Proveedor: muestra las ordenes (respuesta)
6. Proveedor → Portal del Proveedor: elige una orden
7. Portal del Proveedor → Gestor de Ordenes: pide el detalle
8. Proveedor → Portal del Proveedor: confirma la orden e indica la fecha de entrega
9. Portal del Proveedor → Gestor de Ordenes: confirma la orden

10. Gestor de Ordenes → Orden de Compra: marca como confirmada
11. Gestor de Ordenes → Gerente de Compras: avisa la confirmación
12. Gestor de Ordenes → Orden de Compra: [rechazo] marca como rechazada
13. Gestor de Ordenes → Orden de Compra: [parcial] marca como parcial

5. Modelo de datos preliminar

Este modelo muestra las entidades (las «cosas» de las que el sistema guarda información) y sus datos principales. Surge de las entidades que aparecen en los diagramas de secuencia y va de la mano con los requerimientos de la Parte 4.

Entidad	Datos que guarda
Usuario	Nombre de usuario, Contraseña, Nombre completo, Correo, Estado (activo / inactivo), Rol
Rol	Nombre (Ventas, Compras, Depósito o Administrador), Descripción
Producto	Código, Descripción, Precio minorista, Precio mayorista, Stock actual, Stock mínimo
Cliente	Nombre o razón social, Tipo (minorista / mayorista), CUIT o documento, Datos de contacto
Venta	Número de venta, Fecha, Tipo (minorista / mayorista), Cliente, Vendedor, Total, Número de comprobante
Detalle de Venta	Venta, Producto, Cantidad, Precio unitario, Subtotal
Proveedor	Nombre o razón social, CUIT, Datos de contacto, Dirección
Orden de Compra	Número de orden, Fecha, Proveedor, Comprador, Estado, Fecha de envío, Fecha estimada de entrega
Detalle de Orden de Compra	Orden de compra, Producto, Cantidad pedida, Cantidad recibida, Precio unitario

Ingreso de Mercadería	Número de ingreso, Fecha, Orden de compra, Quién recibió, Estado (exacto / parcial / con diferencias)
Inconsistencia	Ingreso, Producto, Cantidad pedida, Cantidad recibida, Diferencia, Tipo (faltante / sobrante)

Cada entidad tiene un identificador único (por ejemplo, el número de venta o el código de producto). Además, algunas se relacionan entre sí: por ejemplo, una Venta tiene varios Detalles de Venta y cada Detalle corresponde a un Producto; una Orden de Compra tiene varios Detalles y pertenece a un Proveedor. El comprobante se guarda como parte de la Venta y el stock como un dato del Producto.

6. Trazabilidad: requerimientos, casos de uso y entidades

Esta tabla muestra qué requerimiento cumple cada caso de uso y qué entidades usa. Sirve para ver que todo está conectado: cada requerimiento de la Parte 4 tiene su caso de uso y sus datos. Los requerimientos RF19 (centralizar la información) y RF23 (que varias áreas usen el sistema a la vez), junto con los no funcionales, son generales y no pertenecen a un solo caso de uso.

Caso de uso	Requerimientos que cumple	Entidades que usa
CU1 Registrar venta minorista	RF1, RF4, RF5, RF7	Producto, Venta, Detalle de Venta, Cliente
CU2 Registrar pedido mayorista	RF2, RF3, RF4, RF5, RF7	Cliente, Producto, Venta, Detalle de Venta
CU3 Consultar stock en tiempo real	RF6, RF9	Producto
CU4 Registrar ingreso de mercadería	RF8, RF16, RF17	Orden de Compra, Ingreso de Mercadería, Producto
CU5 Generar orden de compra	RF10, RF12, RF13, RF14	Producto, Proveedor, Orden de Compra, Detalle de Orden de Compra
CU6 Gestionar usuarios y roles	RF22	Usuario, Rol

CU7 Consultar historial de ventas y compras	RF20, RF21	Venta, Orden de Compra
CU8 Confirmar orden de compra	RF15	Orden de Compra, Proveedor
S1 Verificar disponibilidad de stock	RF3, RF6, RF9	Producto
S2 Generar comprobante de venta	RF5	Venta
S3 Registrar inconsistencias	RF18	Inconsistencia, Ingreso de Mercadería
S4 Generar pedido periódico	RF11, RF12	Orden de Compra, Producto